

EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

Você conhece uma cientista? Mulheres na ciência, acessibilidade e educação científica decolonial no Atendimento Educacional Especializado

Joanna de Paoli, Secretaria de Educação do Distrito Federal,
joanna.paoli@edu.se.df.gov.br

Kátia Oliveira da Silva, Secretaria de Educação do Distrito Federal,
katioliveiradasilva1983@gmail.com

Felippe Guimarães Maciel, Instituto de Física da Universidade de Brasília,
felippe.maciell@unb.br

RESUMO

Objetiva-se compreender como a memória científica escolar reconhece e representa mulheres cientistas, investigando de que maneira processos históricos de invisibilização se expressam nas referências mobilizadas pela comunidade escolar. A pesquisa, em desenvolvimento, será realizada em uma escola pública dos anos finais do Ensino Fundamental do Distrito Federal e envolverá estudantes acompanhados pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e demais integrantes da escola. Partindo da pergunta ‘*Você conhece uma cientista?*’, o projeto propõe uma investigação escolar acessível, na qual estudantes do AEE participam da elaboração do *Censo Escolar da Ciência*, da produção, organização, interpretação e comunicação dos resultados. O estudo buscará identificar quais cientistas são lembrados pela comunidade escolar e discutir como gênero, raça, território, nacionalidade, deficiência e outros marcadores sociais atravessam esse imaginário científico. Parte-se da hipótese de que a comunidade escolar tende a reconhecer predominantemente homens vinculados à tradição científica europeia ou norte-americana, enquanto mulheres, especialmente brasileiras, negras e com deficiência, permanecem menos lembradas. Essa hipótese será analisada à luz da noção de colonialidade do saber (Quijano, 2005), compreendida como um processo histórico que estabelece quais sujeitos, conhecimentos e territórios alcançam legitimidade na atividade científica. Nessa perspectiva, a pesquisa investiga como as imagens da ciência que circulam na escola contribuem para o encobrimento de grupos historicamente sub-representados, inclusive por padrões capacitistas que associam a ciência a determinados corpos e modos validados de fazê-la. A interpretação dos dados fundamenta-se nas epistemologias feministas e em abordagens decoloniais, que compreendem o conhecimento científico como um processo histórico e social atravessado por relações de poder. Nessa perspectiva, Haraway (1995), Harding (1991) e Schiebinger

(2001) problematizam a neutralidade da ciência e os processos de legitimação de sujeitos, experiências e formas de fazer ciência, enquanto Lugones (2014) e Walsh (2009) permitem compreender como a colonialidade das relações de gênero e as hierarquias que organizam a circulação dos saberes se reproduzem nos processos educativos. Em diálogo com essa perspectiva, García e Sedeño (2002) defendem que a revisão dos currículos de Ensino de Ciências (Química, Física e Biologia) e das atividades pedagógicas constitui condição para enfrentar o sexismo e o androcentrismo presentes na ciência, ampliando a visibilidade de mulheres historicamente silenciadas e problematizando estereótipos que sustentam desigualdades de gênero. Esse corpo teórico orientará a análise das respostas do censo escolar, permitindo interpretar a presença ou ausência de alusões a mulheres cientistas na memória científica escolar não como simples esquecimento individual, mas como expressão de processos históricos que influenciam o reconhecimento social de determinados sujeitos e conhecimentos. Nesse sentido, o *Efeito Matilda*, conceituado por Rossiter (1993), constitui uma categoria analítica da pesquisa que possibilita compreender processos de desvalorização, silenciamento e apropriação de trabalhos científicos de mulheres e suas repercussões no repertório de referências científicas. Metodologicamente, a pesquisa exploratória será desenvolvida com abordagem qualitativa e quantitativa, orientada pelos princípios da acessibilidade e do protagonismo dos estudantes. O percurso investigativo será construído coletivamente, tendo o censo escolar como principal estratégia de levantamento de informações. Elaborado e aplicado pelos estudantes do AEE, o instrumento será destinado a estudantes, professores e demais profissionais da escola. O questionário buscará identificar quais cientistas são mais lembrados, quais mulheres cientistas são reconhecidas e de que modo configuram-se relações com território, raça e deficiência, permitindo analisar os processos de (in)visibilização que atravessam a memória científica escolar. As respostas serão organizadas em tabelas, gráficos e registros visuais acessíveis, permitindo analisar as referências científicas presentes na escola e favorecendo a leitura, organização, representação e interpretação das informações, em articulação com a educação científica e o letramento matemático. Em consonância com a Lei nº 11.645/2008, os estudantes investigarão trajetórias de mulheres cientistas, com ênfase em brasileiras, negras, indígenas, latino-americanas e com deficiência, analisando suas descobertas e contribuições. Essas investigações subsidiarão a interpretação dos dados do censo, confrontando as citações mobilizadas

pela comunidade escolar com trajetórias historicamente apagadas. Os resultados serão comunicados por meio de um painel artístico-científico, composto por criações dos estudantes, registros escritos e audiovisuais, símbolos científicos e materiais sobre as cientistas pesquisadas, constituindo um recurso de divulgação científica acessível. A acessibilidade orientará todas as etapas da investigação, garantindo múltiplas formas de participação. Por se tratar de uma pesquisa em desenvolvimento, espera-se identificar como a memória científica escolar distribui suas menções entre homens e mulheres cientistas e discutir como o Ensino de Ciências pode reproduzir ou problematizar processos históricos e sociais de invisibilização. A principal contribuição do trabalho consiste em propor uma prática investigativa acessível, destacando o AEE como espaço de investigação, criação e comunicação do conhecimento científico. Nesse sentido, a indagação '*Você conhece uma cientista?*' não é apenas uma pergunta de pesquisa, mas uma provocação pedagógica, ética, política e epistemológica sobre os conhecimentos que a escola escolhe lembrar, ensinar e legitimar na constituição de sua memória científica

PALAVRAS-CHAVE

Mulheres na ciência; Epistemologias feministas; Educação científica decolonial; Atendimento Educacional Especializado; Representatividade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

García, M. I. G.; Sedeño, E. P. Ciencia, tecnología y género. **Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación**, v. 2, n. 5, 2002.

HARAWAY, D. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. **Cadernos Pagu**, Campinas, n. 5, p. 7-41, 1995

HARDING, S. **Whose science? Whose knowledge?** Thinking from women's lives. Ithaca: Cornell University Press, 1991.

LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais**. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 107-130.

ROSSITER, M. W. The Matthew Matilda effect in science. **Social Studies of Science**, London, v. 23, n. 2, p. 325-341, 1993.

SCHIEBINGER, L. **O feminismo mudou a ciência?**. Bauru: EDUSC, 2001.

WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir. **Educação On-Line**, Rio de Janeiro, n. 4, p. 1-29, 2009.